
seq 1 : Modèles mathématiques discrets

Exercice 1. Des biologistes ont tenté de décrire l'évolution du renne dans des îles de la mer de Béring. Dans l'une d'elles, 21 individus furent introduits en 1911. En 1938, avant l'effondrement de la population, 2000 rennes furent dénombrés. À partir de ces données, en supposant que la croissance de la population est de type exponentielle, calculer le coefficient de croissance r de cette population.

Exercice 2. Le modèle suivant est basé sur la relation stock-recrutement proposé par Ricker en 1954 dans le cadre de l'étude de la dynamique des populations de poissons

$$x_{n+1} = x_n \exp[r(1 - x_n/K)]$$

où r est le taux de croissance de la population et K sa capacité limite.

1. Montrer que ce modèle admet deux points d'équilibre : 0 et K .
2. Écrire le code scilab correspondant pour $r = 0.1$ et $K = 10$.
3. On suppose que la population est exploitée avec un taux de prélèvement constant λ , réécrire le modèle correspondant.

Exercice 3. Une scientifique étudie une colonie de souris présentant deux classes d'âges (0-1an, 1-2ans). Elle note qu'elles produisent en moyenne une fille par femelle pendant leur première année de vie et 8 pendant leur seconde année. Elle note aussi qu'elles ont seulement 25% de chances de survivre une seconde année et aucune de survivre au delà.

1. En désignant respectivement par x_t et y_t les effectifs à l'instant t de ces deux classes, écrire le système dynamique modélisant cette population de souris :

$$\begin{cases} x_{t+1} = \dots\dots\dots \\ y_{t+1} = \dots\dots\dots \end{cases} \quad (1)$$

2. Pour une population initiale de 10 souris, toutes de la première classe d'âge. Compléter le tableau suivant.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_t									
y_t									

Exercice 4. On considère une population de rongeurs présentant trois classes d'âges (0-1an, 1-2ans, et 2 ans) avec un cycle de reproduction de 3 ans. Si l'on désigne respectivement par j_t, p_t et a_t les effectifs à l'instant t de ces trois classes, on suppose que l'on a la dynamique suivante :

$$\begin{cases} j_{t+1} = 5p_t + 10a_t \\ p_{t+1} = 0,5j_t \\ a_{t+1} = 0,4p_t \end{cases} \quad (2)$$

- Expliquez ce que signifient les 4 coefficients 5, 10, 0, 5 et 0, 4 qui figurent dans le modèle.
- Les formules (2) permettent, à partir des effectifs initiaux des trois classes, (j_0, p_0, a_0) , de calculer les effectifs (j_1, p_1, a_1) à l'instant suivant $t = 1$, puis, (j_2, p_2, a_2) à l'instant $t = 2$ et ainsi de suite. Compléter le tableau suivant.

t	0	1	2	3	4	5
j_t			310			
p_t			400			
a_t			6			

- Si l'on désigne par $N_t = j_t + p_t + a_t$ l'effectif total de la population à l'instant t (et donc N_0 l'effectif initial), on peut également calculer à partir de (2) les termes successifs de la suite (N_t) , ce qui permet d'appréhender aussi la dynamique de cette population dans son ensemble. On a ici :

t	0	1	2	3	4	5
N_t	130	...	...	...	...	...

Compléter les valeurs de $N(t)$ dans ce tableau et représenter graphiquement l'allure de la suite $(t, N(t))$. Commenter.

Exercice 5. On rappelle ici les lois de Kirchhoff :

- La somme algébrique de courants à un noeud d'un circuit électrique est égale à zéro
- La somme algébrique des tension dans un parcours fermé d'un circuit électrique est égale à zéro.

On considère le circuit électrique donné par la figure suivante.

1. En appliquant la loi des courants aux noeuds B, C et D, déterminer le système algébrique reliant les variables $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6$ et i_s .
2. En appliquant la loi des des tension aux parcours fermés ABCE, CEC et CDE, déterminer le système algébrique reliant les variables $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ et v_s .

